

# Введение в технологию ММО Прекодирование и пространственная фильтрация

Yadro, СибГУТИ

# Формирование ДН в канале с многолучевостью

Термин **beamforming** появился в задачах приема сигнала с одного направления на антенную решетку и требовалось обеспечить максимум усиления для заданного сигнала и минимум для сигналов с других направлений. Термин beam обозначает основной лепесток ДН АР. Усиление АР можно реализовать как для приема, так и для передачи. Процессор для вычисления весовых коэффициентов называется **beamformer**.

В современных приложениях с использованием АР термин beamforming используется в смысле пространственной фильтрации сигналов. При этом нет требований или ограничений на форму диаграммы направленности, она может быть произвольной исходя из условий распространения сигналов в канале. И термин beam содержит всю сформированную диаграмму направленности, согласованную с каналом распространения между АР и пользователем.

# Прекодирование и пространственное сложение сигналов

Далее рассматривается узкополосная система, реализованная на основе OFDM. На основе ортогональности поднесущих OFDM приемник обрабатывает каждую поднесущую отдельно, сигнал на каждой поднесущей не содержит воздействия передаваемых сигналов на других поднесущих.

Принятый сигнал записывается в виде

$$y_{k,p} = \sum_{q=1}^{N_T} H_{k,p,q} x_{k,q} + n_{k,p}$$

- ▶  $k$  - номер поднесущей
- ▶  $p$  - номер приемной антенны,  $q$  - номер передающей антенны
- ▶  $H_{k,p,q}$  скалярный комплексный коэффициент передачи канала

При использовании многоэлементной антенны для реализации пространственного мультиплексирования передаваемые данные разделяются на несколько слоев. Каждый **слой (layer)** затем отображается на несколько передающих антенн при помощи операции **прекодирования**

# Выигрыш от использования нескольких антенн

Технология MIMO позволяет получить несколько видов выигрыша (повышения эффективности системы) по отношению к системе с одной антенной, используя несколько антенн на передающей и приемной стороне

- ▶ Array gain
- ▶ Diversity gain
- ▶ Multiplexing gain

Данные виды выигрыша не могут быть реализованы одновременно и каждый из них зависит от текущих условий распространения сигналов в радиоканале, от свойств радиоканала.

Array gain (выигрыш антенной решетки) и Diversity gain (выигрыш от разнесения) направлены на повышение надежности приема сигналов.

Multiplexing gain показывает количество независимых пространственных потоков данных, которые могут быть переданы одновременно, повышая спектральную эффективность.

## Array gain (выигрыш антенной решетки)

Данный выигрыш реализуется при наличии нескольких приемных антенн (система SIMO) или несколькими передающими и одной приемной (MISO). Например, БС оборудована несколькими антеннами, UE - одной антенной. Тогда несколько антенн БС могут принять больше энергии ЭМП, что приводит к возможности повышения SNR. Повышение SNR происходит за счет когерентного сложения сигналов с выходов антенн на приемной стороне или при сложении сигналов нескольких передающих антенн в приемной антенне.

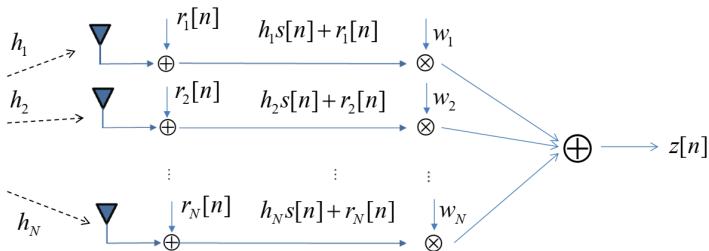
Канал SIMO описывается вектором комплексных коэффициентов размером  $N_T \times 1$

$$\mathbf{h} = [h_1, h_2, \dots, h_{N_T}]^T$$

Сигнал на входе канала - скаляр  $x(n)$ , на выходе канала - вектор  $\mathbf{y}(n) = \mathbf{h}x(n) + w(n)$ . Если известен вектор весовых коэффициентов, то сигнал на выходе схемы сложения равен  $\mathbf{z}(n) = \mathbf{w}^T(\mathbf{h}x(n) + w(n))$ .

# Array gain (выигрыш антенной решетки) SIMO

Для когерентного сложения требуется точное знание канала на приемной стороне.



Приемник выполняет когерентное сложение принятых сигналов с использованием комплексных весовых коэффициентов  $\mathbf{w} = \frac{\mathbf{h}^*}{\|\mathbf{h}\|}$ .

# Array gain (выигрыш антенной решетки) SIMO

Принятый сигнал на антенне  $j$  записывается в виде

$$y_j(n) = h_j x(n) + n_j.$$

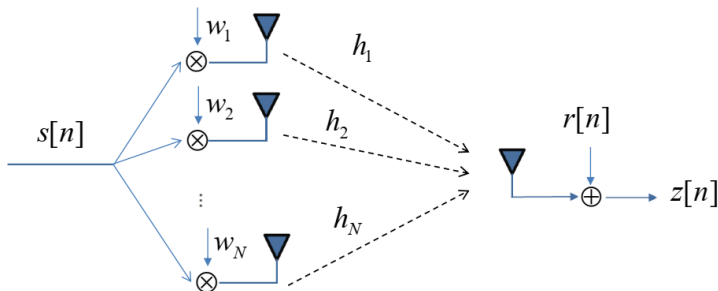
Обработка принятых сигналов выполняется в согласованном пространственном фильтре, в котором принятые символы корректируются по фазе в каждой ветви приема и далее складываются синфазно в сумматоре, увеличивая отношение сигнала/шум. Сигнал на антенне  $j$  умножается на коэффициент  $h_j^*$ , комплексно-сопряженный коэффициенту передачи канала и согласованный с каналом. Сигнал в ветви записывается в виде  $|h_j|^2 x(n) + h_j^* n_j$ . После суммирования сигналов со всех ветвей формируется сигнал

$$z(n) = \|\mathbf{h}\|^2 x(n) + n_j.$$

Отношение сигнал/шум на выходе сумматора  $SNR_{simo} = \frac{P\|\mathbf{h}\|^2}{\sigma^2} = \|\mathbf{h}\|^2 SNR_{siso}$ .

# Array gain (выигрыш антенной решетки) MISO

Система MISO состоит из нескольких антенн на передающей стороне и одной приемной. Сигнал на входе канала - вектор  $\mathbf{w}^T s(n)$ , на выходе канала - скаляр  $z(n) = \mathbf{w}^T \mathbf{h} s(n) + w_n(n)$ . В данной системе реализуется разнесение на передаче (transmit diversity).





# Array gain (выигрыш антенной решетки) MISO

Коэффициенты передачи канала  $h_i$  точно известны на передающей стороне, принятый сигнал запишется в виде

$$z(n) = \sum_{i=1}^{N_T} h_i w_i s(n) + w n_i(n) = \mathbf{w}^T \mathbf{h} s(n) + w(n).$$

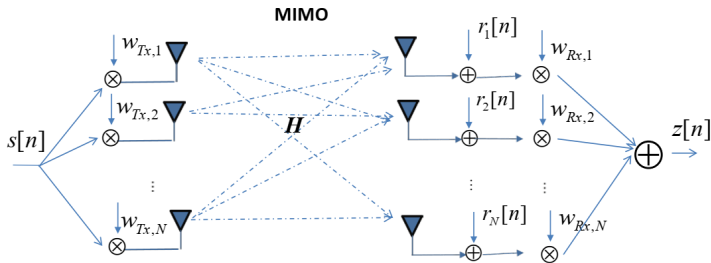
При разнесении на передающей стороне передаваемый символ  $\tilde{x}(n)$  преобразуется в ветвях передачи в виде умножения на коэффициенты  $h_i$ , комплексно-сопряженные коэффициенту передачи канала и согласованные с каналом в данной ветви. Сигнал, передаваемый антенной  $i$  равен

$$x_i(n) = \frac{h_i^*}{\|\mathbf{h}\|} \tilde{x}(n)$$

В приемной антенне все переданные сигналы складываются синфазно, принятый сигнал равен  $y(n) = \|\mathbf{h}\| \tilde{x}(n) + n$ . Отношение сигнал/шум при этом равно  $SNR_{miso} = \frac{P \|\mathbf{h}\|^2}{\sigma^2}$ .

# Array gain (выигрыш антенной решетки) MIMO

Для получения выигрыша антенной решетки при наличии решеток на передающей и приемной сторонах нужно найти векторы весовых коэффициентов на приемной  $w_r$  и передающей стороне  $w_t$ , которые увеличивают SNR. Передача ведется по каналу с матрицей коэффициентов передачи  $H$



Принятый сигнал запишется в виде

$$z(n) = w_r^T H w_t s(n) + w(n).$$

# Array gain (выигрыш антенной решетки) MIMO

Для вычисления весовых коэффициентов выполняется сингулярное разложение матрицы канала

$$\mathbf{H} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^H = \sum_{i=1}^N \lambda_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^H$$

Матрица сингулярных чисел  $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2), \dots, \lambda_N)$ , матрицы  $\mathbf{U}$  и  $\mathbf{V}$  - унитарные матрицы, содержащие левые и правые сингулярные векторы матрицы. Оптимальные весовые коэффициенты выбираются как

$$\mathbf{w}_r = \mathbf{u}_1^*, \mathbf{w}_t = \mathbf{v}$$

Эквивалентный канал SISO после применения весовых коэффициентов  $z(n) \lambda_1 s(n) + w(n)$ . Полученное значение SNR  $SNR = \frac{P\lambda_1}{N_0W}$ .

# Diversity gain (выигрыш от разнесения)

Разнесение используется для повышения SNR при передаче символа по независимым, некоррелированным каналам и комбинируются в приемнике. Разнесение может быть реализовано во времени, по частоте, по пространству. При пространственном разнесении используются несколько антенн, удаленных на определенное расстояние, при котором каналы становятся независимыми.

Характеристики системы разнесения зависят от статистики каналов, количества антенн, коррелированности между каналами и средним значением SNR по каналам.

Порядок разнесения показывает наклон кривой помехоустойчивости по сравнению с кривой помехоустойчивости системы SISO при SNR в логарифмическом масштабе при большой величине среднего SNR (при малых вероятностях ошибки).

# Прекодирование и пространственное сложение сигналов

При использовании OFDM в системах LTE и 5G каждая отдельная поднесущая в составе OFDM символа содержит один передаваемый символ (QAM) и называется ресурсный элемент (RE). Совокупность нескольких OFDM символов и их поднесущих составляют частотно-временную сетку. При пространственном мультиплексировании к частотно-временной сетке добавляются пространственные слои (layers).

При этом каждый ресурсный элемент содержит один символ модуляции на OFDM символ и пространственный слой. Различные частотно-временные RE для каждого слоя ортогональны, но различные слои для каждого RE не ортогональны. Для снижения интерференции между слоями на стороне передатчика выполняется **прекодирование**, на стороне приемника **пространственное сложение** (spatial combining) для разделения слоев.

# Прекодирование и пространственное сложение сигналов

Сигналы, передаваемые каждым антенным элементом, формируются как линейная комбинация модулированных символов всех слоев. При передаче  $L$  независимых пространственных слоев (поток символов - symbol streams) операция прекодирования на одной поднесущей  $k$  описывается матрицей прекодирования размером  $N_t \times L$

$$\mathbf{W}_{t,k} = [\mathbf{w}_{t,k,1} \ \mathbf{w}_{t,k,2} \ \dots \ \mathbf{w}_{t,k,L}]$$

столбцы матрицы  $\mathbf{w}_{t,k,m}$  - векторы прекодирования для отдельных слоев. Вектор передаваемых символов на одной поднесущей

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{W}_{t,k} \mathbf{s}_k$$

вектор  $\mathbf{s}_k = [s_{k,1} \ s_{k,2} \ \dots \ s_{k,L}]^T$  состоит из передаваемых символов QAM различных слоев  $L$ .

# Прекодирование и пространственное сложение сигналов

На приемной стороне производится прием и разделение символов всех слоев  $L$  при помощи формирования линейной комбинации сигналов  $\mathbf{y}_k$ , принятых на антенные элементы приемной антенны. На поднесущей  $k$  линейная комбинация выполняется в виде

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{W}_{r,k} \mathbf{y}_k$$

Матрица  $\mathbf{W}_{t,k}$  размером  $L \times N_r$  - матрица весовых векторов схемы пространственного сложения (spatial combining) или матрица весовых векторов схемы формирования ДН приемной антенны. Строки матрицы  $\mathbf{w}_{r,k,m}^T$  - весовые векторы сложения различных слоев.

Вектор  $\mathbf{z}_k = [z_{k,1} \ z_{k,2} \ \dots \ z_{k,L}]^T$  - результат пространственного сложения

# Прекодирование и пространственное сложение сигналов

В общем виде сигнал на выходе схемы сложения запишется как

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{W}_{r,k} \mathbf{H}_k \mathbf{W}_{t,k} \mathbf{s}_k + \mathbf{W}_{r,k} \mathbf{n}_k$$

Отдельный символ слоя  $i$  вычисляется как

$$z_{k,i} = \mathbf{w}_{r,k,i}^T \mathbf{H}_k \mathbf{w}_{t,k,i} s_{k,i} + \sum_{j=1, j \neq i}^L \mathbf{w}_{r,k,i}^T \mathbf{H}_k \mathbf{w}_{t,k,j} s_{k,j} + \mathbf{w}_{r,k,i} n_k$$

выражение показывает, что на символ отдельного слоя так же влияет интерференция от остальных пространственных слоев. Но эта интерференция может быть снижена или компенсирована выбором весового вектора прекодирования и вектора сложения для текущей реализации канала  $\mathbf{H}_k$ .



# Прекодирование и пространственное сложение сигналов

Задача прекодирования - усилить передаваемый сигнал в определенном направлении больше, чем для других направлений при помощи антенной решетки и регулировки амплитуды/фазы передаваемых сигналов на элементах АР. При этом в некотором направлении происходит синфазное сложение сигналов и повышается уровень сигнала на приемной стороне.

Адаптация амплитуд/фаз передаваемых сигналов выполняется на основе известных свойств канала в точке, где выполняется прекодирование. Свойства канала (channel state information - CSI) измеряются для реализации прекодирования. В самом простом виде свойство канала - известное направление на приемник.

В реальности свойства канала непостоянны во времени и по полосе частот канала. Меняются условия распространения, угловое рассеяние путей распространения приводит к быстрым замираниям и случайной фазе принимаемых сигналов.

# Прекодирование и пространственное сложение сигналов в свободном пространстве

Весовые векторы прекодирования необходимо корректировать (пересчитывать) соответственно изменениям свойств канала во времени и частоте.

Оптимальная форма ДН АР должна совпадать с текущим угловым рассеянием путей распространения в канале. Результирующая ДН вычисляется как суперпозиция комплексных весовых векторов для всех направлений путей распространения.

В условиях свободного пространства имеется только один путь распространения и нулевое угловое рассеяние. Поэтому такой канал описывается вектором комплексных коэффициентов передачи, совпадающим с управляющим вектором для направления пути распространения  $\theta$

$$\mathbf{h} = [h_1 \ h_2 \ \cdots \ h_N]^T = \mathbf{a}(\theta)$$

# Прекодирование и пространственное сложение сигналов в свободном пространстве

Влияние канала сводится к повороту фазы передаваемого сигнала с каждого элемента АР. На приемной стороне сигналы со всех элементов складываются с различным эффектом, в зависимости от относительной фазы сигналов от всех элементов.

Для увеличения принятой мощности сигнала необходимо компенсировать влияние канала путем обратного поворота фазы сигналов, для этого весовой вектор прекодирования выбирается равным комплексно сопряженному управляющему вектору для данного направления

$$\mathbf{w} = \mathbf{a}^*(\theta)$$

# Прекодирование и пространственное сложение сигналов в канале с многолучевостью

В реальных каналах имеется многолучевое распространение, которое приводит к значительному угловому рассеянию сигналов. При некоррелированных сигналах с различных направлений вектор канала  $\mathbf{h}$  состоит из случайных некоррелированных коэффициентов, которые описываются комплексным нормальным распределением, модуль коэффициента описывается распределением Релея, аргумент (фаза) - равномерным распределением.

Оптимальный весовой вектор выбирается комплексно сопряженным вектору канала, при этом весовой вектор сигналов AP является пространственным фильтром, согласованным с каналом связи, что обеспечивает синфазное сложение сигналов с антенных элементов в приемнике.

$$\mathbf{w} = \mathbf{h}^*$$